

Сетевой клиент

1.0

Generated by Doxygen 1.9.1

1	Создание демо файлов	1
1.1	Проверка справки (высший приоритет)	1
1.2	В отдельном терминале запустите сервер	1
1.3	Запуск клиента	1
1.4	Запуск тестов	1
1.5	Опции	1
2	Test List	3
3	Class Index	5
3.1	Class List	5
4	File Index	7
4.1	File List	7
5	Class Documentation	9
5.1	AuthManager Class Reference	9
5.1.1	Detailed Description	9
5.1.2	Constructor & Destructor Documentation	9
5.1.2.1	AuthManager()	9
5.1.2.2	~AuthManager()	10
5.1.3	Member Function Documentation	10
5.1.3.1	computeHash()	10
5.1.3.2	generateSalt()	10
5.2	ClientParams Struct Reference	10
5.2.1	Detailed Description	11
5.2.2	Member Data Documentation	11
5.2.2.1	config_file	11
5.2.2.2	input_file	11
5.2.2.3	output_file	11
5.2.2.4	port	11
5.2.2.5	server_address	12
5.3	ConnectionManager Class Reference	12
5.3.1	Detailed Description	12
5.3.2	Constructor & Destructor Documentation	12
5.3.2.1	ConnectionManager()	13
5.3.2.2	~ConnectionManager()	13
5.3.3	Member Function Documentation	13
5.3.3.1	authenticate()	13
5.3.3.2	processVectors()	13
5.3.3.3	receiveData()	13
5.3.3.4	receiveString()	14
5.3.3.5	sendData()	14
5.3.3.6	sendString()	14
5.3.4	Member Data Documentation	14

5.3.4.1 port_	14
5.3.4.2 server_addr_	14
5.3.4.3 socket_	15
5.4 FileHandler Class Reference	15
5.4.1 Detailed Description	15
5.4.2 Constructor & Destructor Documentation	15
5.4.2.1 FileHandler() [1/2]	15
5.4.2.2 ~FileHandler()	16
5.4.2.3 FileHandler() [2/2]	16
5.4.3 Member Function Documentation	16
5.4.3.1 operator=()	16
5.4.3.2 readConfig()	16
5.4.3.3 readVectors()	16
5.4.3.4 saveResults()	16
5.5 TestFileFixture Struct Reference	17
5.5.1 Detailed Description	17
5.5.2 Constructor & Destructor Documentation	17
5.5.2.1 TestFileFixture()	17
5.5.2.2 ~TestFileFixture()	17
5.5.3 Member Data Documentation	18
5.5.3.1 test_filename	18
5.5.3.2 test_output	18
5.6 UserInterface Class Reference	18
5.6.1 Detailed Description	19
5.6.2 Constructor & Destructor Documentation	19
5.6.2.1 UserInterface()	19
5.6.3 Member Function Documentation	19
5.6.3.1 getHelp()	19
5.6.3.2 getParams()	19
5.6.3.3 parseArguments()	20
5.6.4 Member Data Documentation	20
5.6.4.1 desc_	20
5.6.4.2 params_	20
6 File Documentation	21
6.1 README.md File Reference	21
6.2 src/auth_manager.cpp File Reference	21
6.2.1 Detailed Description	21
6.3 src/auth_manager.h File Reference	22
6.3.1 Detailed Description	22
6.3.2 Macro Definition Documentation	22
6.3.2.1 CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK	23
6.4 src/connection_manager.cpp File Reference	23

6.4.1 Detailed Description	23
6.5 src/connection_manager.h File Reference	23
6.5.1 Detailed Description	24
6.6 src/file_handler.cpp File Reference	24
6.6.1 Detailed Description	24
6.7 src/file_handler.h File Reference	25
6.7.1 Detailed Description	25
6.8 src/main.cpp File Reference	26
6.8.1 Detailed Description	26
6.8.2 Function Documentation	26
6.8.2.1 createConfigFile()	26
6.8.2.2 createDemoInputFile()	27
6.8.2.3 ensureFilesExist()	27
6.8.2.4 main()	27
6.9 src/test_main.cpp File Reference	28
6.9.1 Detailed Description	29
6.9.2 Function Documentation	29
6.9.2.1 main()	29
6.9.2.2 SUITE() [1/5]	30
6.9.2.3 SUITE() [2/5]	31
6.9.2.4 SUITE() [3/5]	31
6.9.2.5 SUITE() [4/5]	32
6.9.2.6 SUITE() [5/5]	33
6.10 src/user_interface.cpp File Reference	34
6.10.1 Detailed Description	34
6.11 src/user_interface.h File Reference	34
6.11.1 Detailed Description	35

Глава 1

Создание Создание демо файлов

```
make demo
```

1.1 Проверка справки (высший приоритет)

```
./client -h
```

1.2 В отдельном терминале запустите сервер

```
./server_static -T int32_t -H MD5 -S client
```

1.3 Запуск клиента

```
./client -s 127.0.0.1 -i test_vectors.txt -o results.bin
```

1.4 Запуск тестов

```
make test
```

1.5 Опции

Опция Описание Значение по умолчанию -h Показать справку -s Адрес сервера - -p Порт сервера 33333 -i Входной файл - -o Выходной файл - -c Файл конфигурации с ~/.config/vclient.conf логином и паролем

Глава 2

Test List

Member [SUITE](#) (AuthManagerTest)

ComputeHashKnownValue

Suite AuthManagerTest

GenerateSaltLength

GenerateSaltHexFormat

GenerateSaltUnique

ComputeHashConsistent

ComputeHashDifferentForDifferentInputs

ComputeHashDifferentForDifferentSalts

ComputeHashFormat

Member [SUITE](#) (FileHandlerTest)

ReadConfigOnlyPassword

Member [SUITE](#) (AuthManagerTest)

ComputeHashSpecialCharacters

Member [SUITE](#) (IntegrationTest)

Suite IntegrationTest

FileReadAndSaveIntegration

ConfigAndAuthIntegration

CompleteWorkflow

Member [SUITE](#) (ErrorHandlingTest)

Suite ErrorHandlingTest

FileReadErrors

InvalidVectorData

Member [SUITE](#) (FileHandlerTest)

ReadVectorsFileNotFound

Member [SUITE](#) (UserInterfaceTest)

HelpShort

HelpLong

ValidParameters

MissingRequiredParameters

DefaultValues

HelpWithOtherParameters

Member **SUITE** (FileHandlerTest)

Suite FileHandlerTest

ReadVectorsValid

Member **SUITE** (UserInterfaceTest)

Suite UserInterfaceTest

Member **SUITE** (FileHandlerTest)

SaveResultsValid

SaveResultsEmpty

ReadConfigValid

ReadConfigWithTilde

ReadConfigInvalidFormat

ReadConfigEmptyFile

ReadConfigOnlyLogin

Глава 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

AuthManager	Статический класс для криптографических операций	9
ClientParams	Структура для хранения параметров клиента	10
ConnectionManager	Класс для управления TCP-соединением с сервером	12
FileHandler	Статический класс для операций с файлами	15
TestFileFixture	Фикстура для тестирования работы с файлами	17
UserInterface	Класс для обработки параметров командной строки	18

Глава 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

src/auth_manager.cpp	Реализация класса аутентификации	21
src/auth_manager.h	Заголовочный файл класса аутентификации	22
src/connection_manager.cpp	Реализация класса управления соединением	23
src/connection_manager.h	Заголовочный файл класса управления соединением	23
src/file_handler.cpp	Реализация класса работы с файлами	24
src/file_handler.h	Заголовочный файл класса работы с файлами	25
src/main.cpp	Главный модуль клиентского приложения	26
src/test_main.cpp	Модульные тесты для клиентского приложения	28
src/user_interface.cpp	Реализация класса пользовательского интерфейса	34
src/user_interface.h	Заголовочный файл класса пользовательского интерфейса	34

Глава 5

Class Documentation

5.1 AuthManager Class Reference

Статический класс для криптографических операций

```
#include <auth_manager.h>
```

Static Public Member Functions

- static std::string [generateSalt](#) ()
- static std::string [computeHash](#) (const std::string &salt, const std::string &password)

Private Member Functions

- [AuthManager](#) ()=delete
- [~AuthManager](#) ()=delete

5.1.1 Detailed Description

Статический класс для криптографических операций

Definition at line 15 of file auth_manager.h.

5.1.2 Constructor & Destructor Documentation

5.1.2.1 AuthManager()

AuthManager::AuthManager () [private], [delete]

5.1.2.2 ~AuthManager()

AuthManager::~AuthManager () [private], [delete]

5.1.3 Member Function Documentation

5.1.3.1 computeHash()

```
std::string AuthManager::computeHash (
    const std::string & salt,
    const std::string & password ) [static]
```

Definition at line 26 of file auth_manager.cpp.

5.1.3.2 generateSalt()

```
std::string AuthManager::generateSalt ( ) [static]
```

Definition at line 16 of file auth_manager.cpp.

The documentation for this class was generated from the following files:

- src/[auth_manager.h](#)
- src/[auth_manager.cpp](#)

5.2 ClientParams Struct Reference

Структура для хранения параметров клиента

```
#include <user_interface.h>
```

Public Attributes

- std::string [server_address](#)
Адрес сервера
- uint16_t [port](#) = 33333
Порт сервера
- std::string [input_file](#)
Входной файл
- std::string [output_file](#)
Выходной файл
- std::string [config_file](#) = "~/config/vclient.conf"
Файл конфигурации

5.2.1 Detailed Description

Структура для хранения параметров клиента

Definition at line 14 of file user_interface.h.

5.2.2 Member Data Documentation

5.2.2.1 config_file

```
std::string ClientParams::config_file = "~/config/vclient.conf"
```

Файл конфигурации

Definition at line 19 of file user_interface.h.

5.2.2.2 input_file

```
std::string ClientParams::input_file
```

Входной файл

Definition at line 17 of file user_interface.h.

5.2.2.3 output_file

```
std::string ClientParams::output_file
```

Выходной файл

Definition at line 18 of file user_interface.h.

5.2.2.4 port

```
uint16_t ClientParams::port = 33333
```

Порт сервера

Definition at line 16 of file user_interface.h.

5.2.2.5 server_address

std::string ClientParams::server_address

Адрес сервера

Definition at line 15 of file user_interface.h.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/[user_interface.h](#)

5.3 ConnectionManager Class Reference

Класс для управления TCP-соединением с сервером

```
#include <connection_manager.h>
```

Public Member Functions

- [ConnectionManager](#) (const std::string &server_addr, uint16_t port)
- virtual [~ConnectionManager](#) ()
- void [authenticate](#) (const std::string &login, const std::string &password)
- std::vector< int32_t > [processVectors](#) (const std::vector< std::vector< int32_t >> &vectors)

Protected Member Functions

- virtual void [sendData](#) (const void *data, size_t size)
- virtual void [receiveData](#) (void *data, size_t size)
- virtual void [sendString](#) (const std::string &str)
- virtual std::string [receiveString](#) (size_t max_length=1024)

Protected Attributes

- int [socket_](#)
- std::string [server_addr_](#)
- uint16_t [port_](#)

5.3.1 Detailed Description

Класс для управления TCP-соединением с сервером

Definition at line 21 of file connection_manager.h.

5.3.2 Constructor & Destructor Documentation

5.3.2.1 ConnectionManager()

```
ConnectionManager::ConnectionManager (
    const std::string & server_addr,
    uint16_t port )
```

Definition at line 12 of file connection_manager.cpp.

5.3.2.2 ~ConnectionManager()

```
ConnectionManager::~~ConnectionManager ( ) [virtual]
```

Definition at line 49 of file connection_manager.cpp.

5.3.3 Member Function Documentation

5.3.3.1 authenticate()

```
void ConnectionManager::authenticate (
    const std::string & login,
    const std::string & password )
```

Definition at line 55 of file connection_manager.cpp.

5.3.3.2 processVectors()

```
std::vector< int32_t > ConnectionManager::processVectors (
    const std::vector< std::vector< int32_t >> & vectors )
```

Definition at line 73 of file connection_manager.cpp.

5.3.3.3 receiveData()

```
void ConnectionManager::receiveData (
    void * data,
    size_t size ) [protected], [virtual]
```

Definition at line 111 of file connection_manager.cpp.

5.3.3.4 receiveString()

```
std::string ConnectionManager::receiveString (  
    size_t max_length = 1024 )    [protected], [virtual]
```

Definition at line 131 of file connection_manager.cpp.

5.3.3.5 sendData()

```
void ConnectionManager::sendData (  
    const void * data,  
    size_t size )    [protected], [virtual]
```

Definition at line 98 of file connection_manager.cpp.

5.3.3.6 sendString()

```
void ConnectionManager::sendString (  
    const std::string & str )    [protected], [virtual]
```

Definition at line 127 of file connection_manager.cpp.

5.3.4 Member Data Documentation

5.3.4.1 port_

```
uint16_t ConnectionManager::port_    [protected]
```

Definition at line 32 of file connection_manager.h.

5.3.4.2 server_addr_

```
std::string ConnectionManager::server_addr_    [protected]
```

Definition at line 31 of file connection_manager.h.

5.3.4.3 socket_

int ConnectionManager::socket_ [protected]

Definition at line 30 of file connection_manager.h.

The documentation for this class was generated from the following files:

- src/connection_manager.h
- src/connection_manager.cpp

5.4 FileHandler Class Reference

Статический класс для операций с файлами

```
#include <file_handler.h>
```

Static Public Member Functions

- static std::vector< std::vector< int32_t > > [readVectors](#) (const std::string &filename)
- static void [saveResults](#) (const std::string &filename, const std::vector< int32_t > &results)
- static std::pair< std::string, std::string > [readConfig](#) (const std::string &filename)

Private Member Functions

- [FileHandler](#) ()=delete
- [~FileHandler](#) ()=delete
- [FileHandler](#) (const [FileHandler](#) &)=delete
- [FileHandler](#) & [operator=](#) (const [FileHandler](#) &)=delete

5.4.1 Detailed Description

Статический класс для операций с файлами

Definition at line 18 of file file_handler.h.

5.4.2 Constructor & Destructor Documentation

5.4.2.1 FileHandler() [1/2]

FileHandler::FileHandler () [private], [delete]

5.4.2.2 ~FileHandler()

FileHandler::~FileHandler () [private], [delete]

5.4.2.3 FileHandler() [2/2]

FileHandler::FileHandler (
const [FileHandler](#) &) [private], [delete]

5.4.3 Member Function Documentation

5.4.3.1 operator=()

[FileHandler](#)& FileHandler::operator= (
const [FileHandler](#) &) [private], [delete]

5.4.3.2 readConfig()

std::pair< std::string, std::string > FileHandler::readConfig (
const std::string & filename) [static]

Definition at line 70 of file file_handler.cpp.

5.4.3.3 readVectors()

std::vector< std::vector< int32_t > > FileHandler::readVectors (
const std::string & filename) [static]

Definition at line 11 of file file_handler.cpp.

5.4.3.4 saveResults()

void FileHandler::saveResults (
const std::string & filename,
const std::vector< int32_t > & results) [static]

Definition at line 50 of file file_handler.cpp.

The documentation for this class was generated from the following files:

- [src/file_handler.h](#)
- [src/file_handler.cpp](#)

5.5 TestFileFixture Struct Reference

Фикстура для тестирования работы с файлами

Public Member Functions

- [TestFileFixture](#) ()
Конструктор фикстуры
- [~TestFileFixture](#) ()
Деструктор фикстуры

Public Attributes

- `std::string` [test_filename](#)
Имя тестового входного файла
- `std::string` [test_output](#)
Имя тестового выходного файла

5.5.1 Detailed Description

Фикстура для тестирования работы с файлами

Создает временные тестовые файлы и автоматически удаляет их

Definition at line 115 of file `test_main.cpp`.

5.5.2 Constructor & Destructor Documentation

5.5.2.1 TestFileFixture()

`TestFileFixture::TestFileFixture ( )` [inline]

Конструктор фикстуры

Создает тестовый файл с векторами

Definition at line 123 of file `test_main.cpp`.

5.5.2.2 ~TestFileFixture()

`TestFileFixture::~~TestFileFixture ( )` [inline]

Деструктор фикстуры

Удаляет все созданные временные файлы

Definition at line 138 of file `test_main.cpp`.

5.5.3 Member Data Documentation

5.5.3.1 test_filename

`std::string TestFileFixture::test_filename`

Имя тестового входного файла

Definition at line 116 of file test_main.cpp.

5.5.3.2 test_output

`std::string TestFileFixture::test_output`

Имя тестового выходного файла

Definition at line 117 of file test_main.cpp.

The documentation for this struct was generated from the following file:

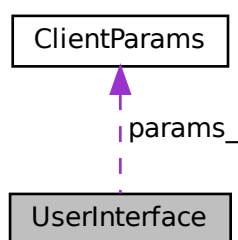
- [src/test_main.cpp](#)

5.6 UserInterface Class Reference

Класс для обработки параметров командной строки

```
#include <user_interface.h>
```

Collaboration diagram for UserInterface:



Public Member Functions

- [UserInterface](#) ()
- bool [parseArguments](#) (int argc, char **argv)
- [ClientParams](#) [getParams](#) () const
- std::string [getHelp](#) () const

Private Attributes

- boost::program_options::options_description [desc_](#)
- [ClientParams](#) [params_](#)

5.6.1 Detailed Description

Класс для обработки параметров командной строки

Definition at line 26 of file `user_interface.h`.

5.6.2 Constructor & Destructor Documentation

5.6.2.1 UserInterface()

`UserInterface::UserInterface ( )`

Definition at line 10 of file `user_interface.cpp`.

5.6.3 Member Function Documentation

5.6.3.1 getHelp()

`std::string UserInterface::getHelp ( ) const`

Definition at line 55 of file `user_interface.cpp`.

5.6.3.2 getParams()

[ClientParams](#) `UserInterface::getParams ( ) const` [inline]

Definition at line 30 of file `user_interface.h`.

5.6.3.3 parseArguments()

```
bool UserInterface::parseArguments (
    int argc,
    char ** argv )
```

Definition at line 20 of file `user_interface.cpp`.

5.6.4 Member Data Documentation

5.6.4.1 desc_

```
boost::program_options::options_description UserInterface::desc_ [private]
```

Definition at line 34 of file `user_interface.h`.

5.6.4.2 params_

```
ClientParams UserInterface::params_ [private]
```

Definition at line 35 of file `user_interface.h`.

The documentation for this class was generated from the following files:

- [src/user_interface.h](#)
- [src/user_interface.cpp](#)

Глава 6

File Documentation

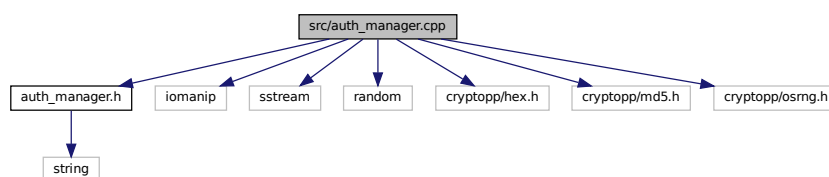
6.1 README.md File Reference

6.2 src/auth_manager.cpp File Reference

Реализация класса аутентификации

```
#include "auth_manager.h"
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <random>
#include <cryptopp/hex.h>
#include <cryptopp/md5.h>
#include <cryptopp/osrng.h>
```

Include dependency graph for auth_manager.cpp:



6.2.1 Detailed Description

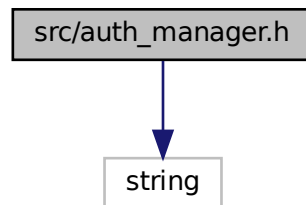
Реализация класса аутентификации

6.3 src/auth_manager.h File Reference

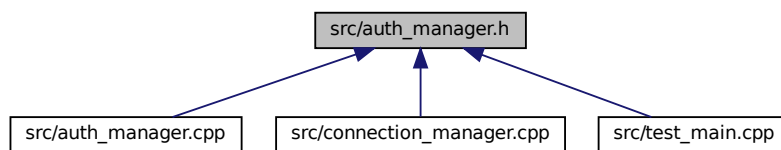
Заголовочный файл класса аутентификации

```
#include <string>
```

Include dependency graph for auth_manager.h:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [AuthManager](#)
Статический класс для криптографических операций

Macros

- `#define` [CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK](#) 1

6.3.1 Detailed Description

Заголовочный файл класса аутентификации

6.3.2 Macro Definition Documentation

6.3.2.1 CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK

```
#define CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK 1
```

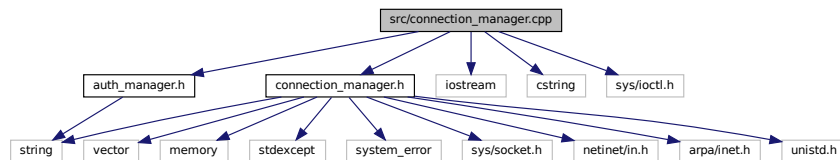
Definition at line 9 of file auth_manager.h.

6.4 src/connection_manager.cpp File Reference

Реализация класса управления соединением

```
#include "connection_manager.h"
#include "auth_manager.h"
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <sys/ioctl.h>
```

Include dependency graph for connection_manager.cpp:



6.4.1 Detailed Description

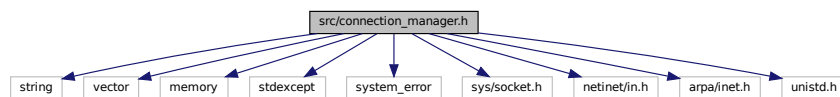
Реализация класса управления соединением

6.5 src/connection_manager.h File Reference

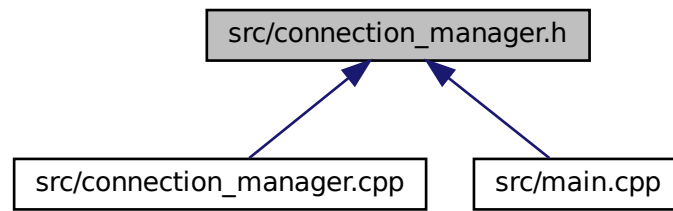
Заголовочный файл класса управления соединением

```
#include <string>
#include <vector>
#include <memory>
#include <stdexcept>
#include <system_error>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
```

Include dependency graph for connection_manager.h:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [ConnectionManager](#)
Класс для управления TCP-соединением с сервером

6.5.1 Detailed Description

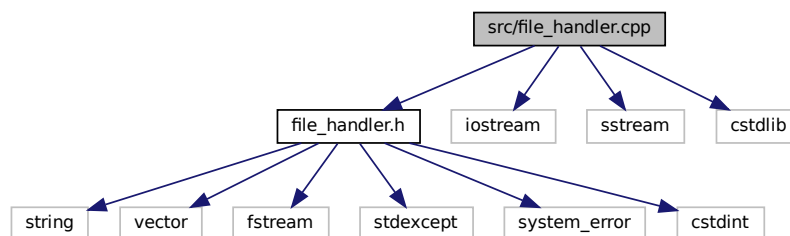
Заголовочный файл класса управления соединением

6.6 src/file_handler.cpp File Reference

Реализация класса работы с файлами

```
#include "file_handler.h"
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <cstdlib>
```

Include dependency graph for file_handler.cpp:



6.6.1 Detailed Description

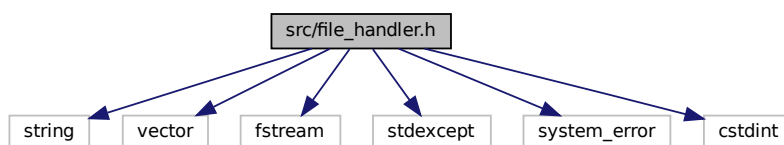
Реализация класса работы с файлами

6.7 src/file_handler.h File Reference

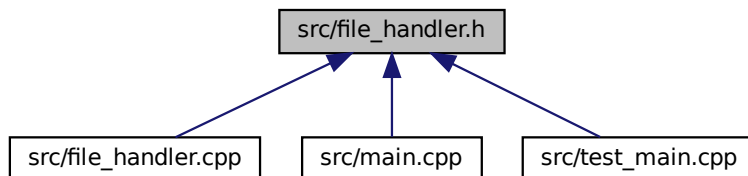
Заголовочный файл класса работы с файлами

```
#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <stdexcept>
#include <system_error>
#include <cstdint>
```

Include dependency graph for file_handler.h:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [FileHandler](#)
Статический класс для операций с файлами

6.7.1 Detailed Description

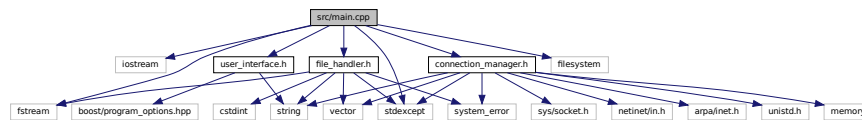
Заголовочный файл класса работы с файлами

6.8 src/main.cpp File Reference

Главный модуль клиентского приложения

```
#include <iostream>
#include <stdexcept>
#include "user_interface.h"
#include "file_handler.h"
#include "connection_manager.h"
#include <fstream>
#include <filesystem>
```

Include dependency graph for main.cpp:



Functions

- void [createDemoInputFile](#) (const std::string &filename)
Создает демонстрационный входной файл
- void [createConfigFile](#) (const std::string &filename)
Создает конфигурационный файл
- void [ensureFilesExist](#) (const std::string &input_file, const std::string &config_file)
Проверяет и создает отсутствующие файлы
- int [main](#) (int argc, char **argv)
Точка входа в программу

6.8.1 Detailed Description

Главный модуль клиентского приложения

6.8.2 Function Documentation

6.8.2.1 createConfigFile()

```
void createConfigFile (
    const std::string & filename )
```

Создает конфигурационный файл

Parameters

filename	Имя конфигурационного файла
----------	-----------------------------

Definition at line 40 of file main.cpp.

6.8.2.2 createDemoInputFile()

```
void createDemoInputFile (  
    const std::string & filename )
```

Создает демонстрационный входной файл

Parameters

filename	Имя файла для создания
----------	------------------------

Definition at line 18 of file main.cpp.

6.8.2.3 ensureFilesExist()

```
void ensureFilesExist (  
    const std::string & input_file,  
    const std::string & config_file )
```

Проверяет и создает отсутствующие файлы

Parameters

input_file	Входной файл
config_file	Конфигурационный файл

Definition at line 67 of file main.cpp.

6.8.2.4 main()

```
int main (  
    int argc,  
    char ** argv )
```

Точка входа в программу

Parameters

argc	Количество аргументов
argv	Массив аргументов

Returns

0 при успехе, 1 при ошибке

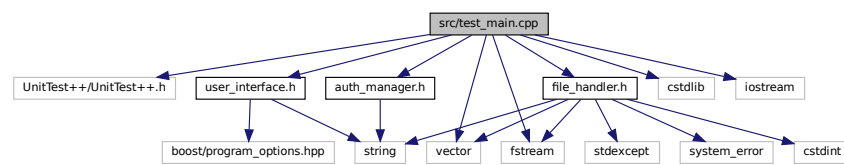
Definition at line 93 of file main.cpp.

6.9 src/test_main.cpp File Reference

Модульные тесты для клиентского приложения

```
#include <UnitTest++/UnitTest++.h>
#include "user_interface.h"
#include "file_handler.h"
#include "auth_manager.h"
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <vector>
#include <iostream>
```

Include dependency graph for test_main.cpp:



Classes

- struct [TestFileFixture](#)
Фикстура для тестирования работы с файлами

Functions

- [SUITE](#) (UserInterfaceTest)
Тесты для класса [UserInterface](#).
- [SUITE](#) (FileHandlerTest)
Тесты для класса [FileHandler](#).
- [SUITE](#) (AuthManagerTest)
Тесты для класса [AuthManager](#).
- [SUITE](#) (IntegrationTest)
Интеграционные тесты
- [SUITE](#) (ErrorHandlingTest)
Тесты обработки ошибок
- int [main](#) ()
Главная функция тестов

6.9.1 Detailed Description

Модульные тесты для клиентского приложения

Содержит тесты для всех компонентов системы:

- [UserInterface](#) (пользовательский интерфейс)
- [FileHandler](#) (работа с файлами)
- [AuthManager](#) (аутентификация)
- Интеграционные тесты

Note

Использует фреймворк `UnitTest++`

Все тесты выполняются автоматически при запуске

6.9.2 Function Documentation

6.9.2.1 `main()`

```
int main ( )
```

Главная функция тестов

Returns

`int` Количество неудачных тестов (0 - все тесты прошли)

Запускает все модульные тесты и выводит результаты

Definition at line 656 of file `test_main.cpp`.

6.9.2.2 SUITE() [1/5]

SUITE (
 AuthManagerTest)

Тесты для класса [AuthManager](#).

[Test](#) Suite AuthManagerTest

Проверяет криптографические функции аутентификации

[Test](#) GenerateSaltLength

Тест длины генерируемой соли

[Test](#) GenerateSaltHexFormat

Тест формата соли (шестнадцатеричные символы)

[Test](#) GenerateSaltUnique

Тест уникальности соли

[Test](#) ComputeHashConsistent

Тест консистентности хеша

[Test](#) ComputeHashDifferentForDifferentInputs

Тест разных хешей для разных паролей

[Test](#) ComputeHashDifferentForDifferentSalts

Тест разных хешей для разных солей

[Test](#) ComputeHashFormat

Тест формата MD5 хеша

[Test](#) ComputeHashKnownValue

Тест известного значения хеша

[Test](#) ComputeHashSpecialCharacters

Тест хеша со специальными символами

Definition at line 315 of file test_main.cpp.

6.9.2.3 SUITE() [2/5]

SUITE (
 ErrorHandlerTest)

Тесты обработки ошибок

[Test](#) Suite ErrorHandlerTest

[Test](#) FileReadErrors

Тест ошибок чтения файлов

[Test](#) InvalidVectorData

Тест неверных данных векторов

Definition at line 613 of file test_main.cpp.

6.9.2.4 SUITE() [3/5]

SUITE (
 FileHandlerTest)

Тесты для класса [FileHandler](#).

[Test](#) Suite FileHandlerTest

Проверяет чтение и запись файлов

[Test](#) ReadVectorsValid

Тест чтения корректного файла с векторами

[Test](#) ReadVectorsFileNotFound

Тест чтения несуществующего файла

[Test](#) SaveResultsValid

Тест сохранения результатов в двоичный файл

[Test](#) SaveResultsEmpty

Тест сохранения пустых результатов

[Test](#) ReadConfigValid

Тест чтения корректного конфигурационного файла

[Test](#) ReadConfigWithTilde

Тест чтения конфигурации с путем, содержащим тильду

[Test](#) ReadConfigInvalidFormat

Тест чтения конфигурации с неверным форматом

[Test](#) ReadConfigEmptyFile

Тест чтения пустого конфигурационного файла

[Test](#) ReadConfigOnlyLogin

Тест чтения конфигурации только с логином

[Test](#) ReadConfigOnlyPassword

Тест чтения конфигурации только с паролем

Definition at line 153 of file test_main.cpp.

6.9.2.5 SUITE() [4/5]

SUITE (
 IntegrationTest)

Интеграционные тесты

[Test](#) Suite IntegrationTest

Проверяет совместную работу компонентов

[Test](#) FileReadAndSaveIntegration

Интеграционный тест чтения и сохранения файлов

[Test](#) ConfigAndAuthIntegration

Интеграционный тест конфигурации и аутентификации

[Test](#) CompleteWorkflow

Тест полного рабочего процесса

Definition at line 481 of file test_main.cpp.

6.9.2.6 SUITE() [5/5]

SUITE (UserInterfaceTest)

Тесты для класса `UserInterface`.

Test Suite UserInterfaceTest

Проверяет разбор параметров командной строки

Test HelpShort

Тест короткой формы справки (-h)

Test HelpLong

Тест длинной формы справки (-help)

Test ValidParameters

Тест корректных параметров командной строки

Test MissingRequiredParameters

Тест отсутствия обязательных параметров

Test DefaultValues

Тест значений по умолчанию

Test HelpWithOtherParameters

Тест комбинации -h с другими параметрами

Definition at line 29 of file test_main.cpp.

6.10 src/user_interface.cpp File Reference

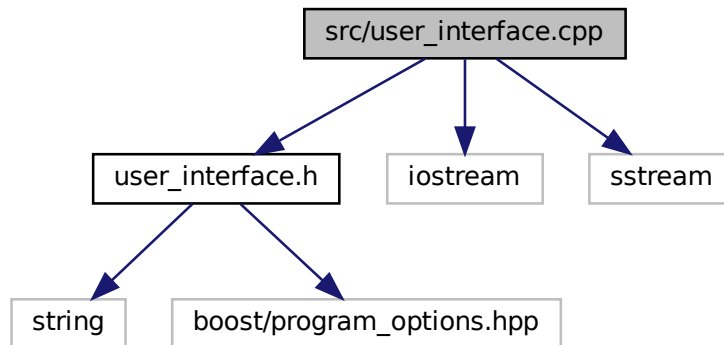
Реализация класса пользовательского интерфейса

```
#include "user_interface.h"
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <sstream>
```

Include dependency graph for user_interface.cpp:



6.10.1 Detailed Description

Реализация класса пользовательского интерфейса

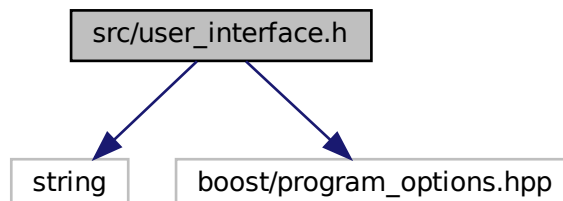
6.11 src/user_interface.h File Reference

Заголовочный файл класса пользовательского интерфейса

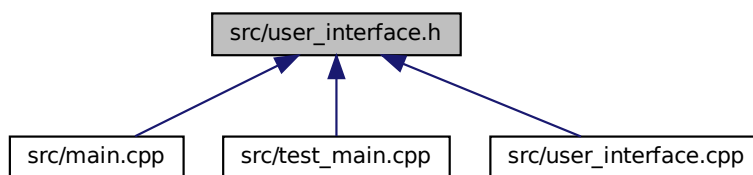
```
#include <string>
```

```
#include <boost/program_options.hpp>
```

Include dependency graph for user_interface.h:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- struct [ClientParams](#)
Структура для хранения параметров клиента
- class [UserInterface](#)
Класс для обработки параметров командной строки

6.11.1 Detailed Description

Заголовочный файл класса пользовательского интерфейса

